

Corrigé — Exercice 8

Étude de fonctions · Calcul intégral

1) a) $\frac{1}{2} \leq f(x) \leq 1$ sur $[1, 2]$.

Pour $1 \leq x \leq 2$, la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est décroissante sur $]0, +\infty[$.

Donc $f(2) \leq f(x) \leq f(1)$, c'est-à-dire $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{x} \leq 1$.

1) b) **Encadrement de l'intégrale.**

Méthode : Si $m \leq h(x) \leq M$ sur $[a, b]$ avec $a < b$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b h(x) \, dx \leq M(b-a)$.

Ici $m = \frac{1}{2}$, $M = 1$ et $b-a = 1$.

$$\frac{1}{2} \leq \int_1^2 \frac{dx}{x} \leq 1$$

1) c) **Calcul et vérification.**

$$\int_1^2 \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^2 = \ln 2.$$

$$\ln 2 \approx 0,693.$$

$\Rightarrow$ On a bien $0,5 \leq 0,693 \leq 1$: l'encadrement est vérifié.

2) a) **Valeur moyenne de f sur $[1, 2]$.**

$$\mu = \frac{1}{2-1} \int_1^2 \frac{dx}{x}.$$

$$\mu = \ln 2$$

2) b) **Interprétation graphique.**

$\Rightarrow$ Le rectangle de base $[1, 2]$ et de hauteur $\ln 2$ a la même aire que le domaine sous $\mathcal{C}_f$ entre $x = 1$ et $x = 2$.

3) a) $\frac{1}{2} \leq g(x) \leq 1$ sur $[0, 1]$.

Pour $0 \leq x \leq 1$: $0 \leq x^2 \leq 1$, donc $1 \leq 1 + x^2 \leq 2$.

En passant à l'inverse, l'ordre change : $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+x^2} \leq 1$.

3) b) **Encadrement de l'intégrale.**

Appliquons la même règle avec $b-a = 1$.

$$\frac{1}{2} \leq \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \leq 1$$

4) a) **Positivité de l'intégrale d'une fonction positive.**

Méthode : Propriété de positivité de l'intégrale.

Soit H une primitive de h sur $[a, b]$. Comme $H' = h \geq 0$, H est croissante sur $[a, b]$.

Donc $H(b) \geq H(a)$, c'est-à-dire $\int_a^b h(x) \, dx = H(b) - H(a) \geq 0$.

4) b) Comparaison de deux intégrales.

Posons $h = h_2 - h_1$: par hypothèse $h \geq 0$ sur $[a, b]$, et h est continue comme différence de fonctions continues.

D'après 4) a), $\int_a^b h(x) \, dx \geq 0$.

Méthode : Linéarité de l'intégrale.

$$\int_a^b h_2(x) \, dx - \int_a^b h_1(x) \, dx = \int_a^b (h_2(x) - h_1(x)) \, dx \geq 0$$

$$\int_a^b h_1(x) \, dx \leq \int_a^b h_2(x) \, dx$$